25 settembre 2026

Dal clic alla decisione: che cosa sono i Big Data, come si analizzano e quando creano davvero valore

Foundation in Big Data & AI — Lesson 1: Why Big Data, Data-Driven Society, What Is Big Data, Analytics and a Reusable Decision Framework

Venerdì · Rizzi, Campana · Completa

Due registrazioni PLAUD: parte 1 (Rizzi, 14:32, 88 min) con presentazione del corso, metodo 'parti dal why', domande 'Guess time', origini dei Big Data, quantificazione, oggettività dei dati, responsabilità umana, società data-driven e Group Activity 1 (dal minuto 74 circa lavoro di gruppo e chiacchiere in italiano, saltate; brevi presentazioni finali); parte 2 (Campana, 16:36, 74 min) con definizione di Big Data, unità di misura, tipi di dati, le 5 V, catena del valore del dato, applicazioni per settore, definizioni di analytics, i quattro tipi di analytics, processo di big data analytics, framework decisionale e tre trappole. Slide Canvas 'Big Data Week 1 Rizzi aggiornato' (61 pagine, nella cartella Materiale del 25/9): pp. 1–28 svolte da Rizzi, pp. 29–61 da Campana. Le pagine solo-immagine (15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 35, 36, 52) non hanno testo estraibile: sono spiegate dal parlato. Canvas non era accessibile in questo giro: nessun controllo di file caricati dopo.

In breve

Prima lezione del corso. Rizzi spiega perché i Big Data contano: ogni clic, pagamento o sensore può diventare una decisione, ma solo se si parte dal perché e se un essere umano resta responsabile delle scelte. I dati sono una mappa, non il territorio, e qualcuno decide sempre che cosa misurare. Campana definisce i Big Data (volume, varietà, veridicità, valore, velocità), i tipi di dati e di analytics, dal descrittivo al prescrittivo. La lezione chiude con un metodo in cinque passi (Frame, Acquire, Build, Adopt, Monitor) e tre trappole da evitare: più dati non vuol dire più valore.

- Parti dal why: prima la decisione e il problema, poi il cosa e il come. Il come (strumenti, codice, AI) perde importanza perché si può delegare.

- Big Data non è solo tanti dati: sono dati enormi, in crescita esponenziale e così complessi che gli strumenti tradizionali non bastano (Gartner: volume, velocità, varietà).
- Le 5 V: Volume, Variety, Veracity, Value, Velocity. La più importante per il business è il Value; la più trascurata è la Veracity (garbage in, garbage out).
- Dati strutturati (tabelle), semi-strutturati (JSON, XML, tag) e non strutturati (audio, video, immagini, testo libero): questi ultimi sono circa l'80–90% del totale.
- I dati sono una mappa del territorio: qualcuno sceglie che cosa raccogliere e come classificarlo. Serve sempre un umano responsabile nel ciclo (human in the loop).
- Quattro tipi di analytics, dal meno al più prezioso: descrittiva (che cosa succede), diagnostica (perché), predittiva (che cosa succederà), prescrittiva (che cosa fare).
- Il processo di big data analytics: raccogliere, elaborare (batch o stream), pulire, analizzare.
- Framework riusabile: Frame (decisione + valore), Acquire (dati + diritti), Build (metodo + controlli), Adopt (processo + persone), Monitor (risultato + rischio).

Prima il perché, poi lo strumento

Il corso ha tre obiettivi: capire quando Big Data e AI funzionano in un'azienda, riconoscere opportunità e rischi di dipenderne, e imparare a prendere decisioni basate sui dati (*data-driven decision making*). Si parte dal business: prima il *business design* (dove e perché i dati contano), poi il *conceptual design* (le soluzioni), infine il *physical design*, la pratica su Databricks.

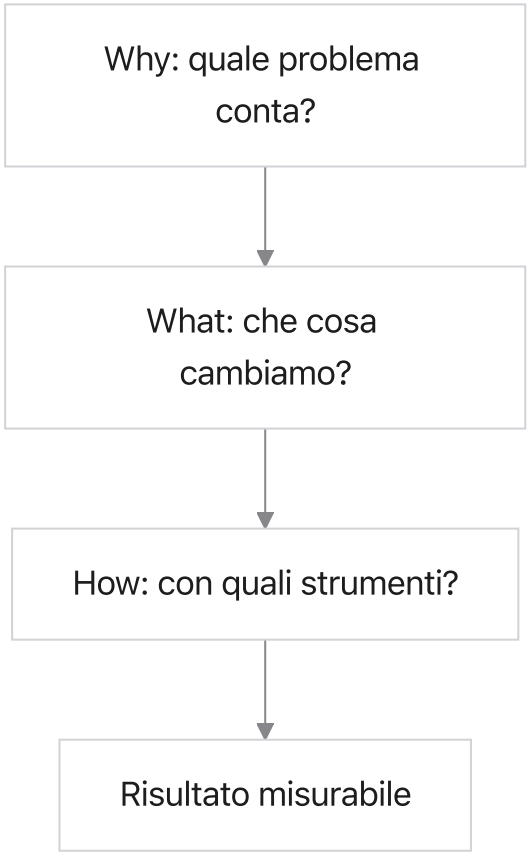
Il mondo fuori dall'aula è meno digitale di quanto pensiamo: Rizzi stima che gran parte delle imprese funzioni ancora con modelli tradizionali. È una stima personale, ma il punto regge: c'è molto spazio per la *digital transformation*, cioè trasformare un modello di business in uno migliore basato sui dati.

Il metodo da tenere per sempre è **partire dal why**. Prima il perché, poi il cosa (*what*), poi il come (*how*). Pensa a un medico che ti dice: «Prendi questa pillola per vent'anni». Probabilmente chiedi perché. Se ti spiega che hai la pressione un po' alta e che così riduci il rischio, ti fidi e la prendi. Il perché dà significato e direzione.

C'è anche una ragione pratica. Il *come* perde importanza: per costruire un modello o un'app ci sono strumenti e agenti AI che fanno il lavoro tecnico. Quello che non si delega è la scelta del problema giusto.

L'idea in una frase

Una tecnologia non è un obiettivo. L'obiettivo è una decisione che migliora, per qualcuno, con un risultato che puoi misurare.



Prova tu **Un'azienda annuncia: «Vogliamo diventare data-driven». Quale domanda manca?**

L'umanità produce più dati di quanti una persona potrebbe mai scaricare

Tre domande «Guess time» aiutano a sentire la scala del problema.

1. Quanti dati produce l'umanità ogni giorno? Circa **480 exabyte**. Viene da una stima di IDC e Seagate del 2018: 175 zettabyte l'anno previsti per il 2025, divisi per 365. È una previsione e una media, non una misura fatta oggi. Per scaricarli con una connessione da 1 gigabit al secondo servirebbero circa **120.000 anni**.

2. Quanti dati scambia una squadra di Formula 1 in un weekend di gara? Circa **11 terabyte** tra circuito e fabbrica (dato didattico del corso, non verificato in modo indipendente): telemetria da oltre 300 sensori per auto, simulazioni, video, strategia. Sono circa 2,7 milioni di foto o 2.200 film in HD, e vanno analizzati in pochi secondi, altrimenti non servono alla gara.

3. Se stampassi i dati di un giorno in libri da 1 MB, quanto sarebbe alta la pila? Circa 480.000 miliardi di libri: a 3 cm l'uno, circa 14 miliardi di km, più del doppio della distanza media tra Terra e Plutone.

Quanti dati genera un'auto di F1 (Mercedes-AMG F1) · apri su YouTube

Formula · **Quanto ci vuole a scaricare i dati di un giorno**

Tempo (secondi) = dati in bit / velocità in bit al secondo. 480 exabyte = 480 × 10^18 byte = 3,84 × 10^21 bit. A 1 Gbit/s (10^9 bit/s): 3,84 × 10^21 / 10^9 = 3,84 × 10^12 secondi. Un anno ha circa 3,16 × 10^7 secondi, quindi 3,84 × 10^12 / 3,16 × 10^7 ≈ 121.000 anni. Interpretazione: nessun essere umano, e nessuno strumento tradizionale, può «guardare» questi dati. Serve elaborarli in modo automatico e selettivo.

Laboratorio · **Quanti anni per scaricare i dati del mondo?**

Dati da scaricare (exabyte):

480



Velocità della connessione (Gbit/s):

1



Servirebbero circa 121.682 anni. Nessun umano potrebbe farlo: servono sistemi automatici.

Calcolo illustrativo con prefissi decimali (1 EB = 10^18 byte) e connessione costante, senza pause né perdite.

Attenzione alle unità, perché nei materiali del corso si mescolano due scale. Nella scala **decimale** ogni gradino vale mille volte il precedente: kilo 10^3 byte, mega 10^6, giga 10^9, tera 10^12, peta 10^15, exa 10^18, zetta 10^21, yotta 10^24. Nella scala **binaria** ogni gradino vale 1.024 volte (2^10): per questo un disco «da 1 TB» sul computer sembra più piccolo. Dove inizino i Big Data è discusso: per Rizzi dal terabyte, per Campana oggi già dai petabyte. Il confine vero non è un numero: è il punto in cui un essere umano, o un foglio Excel, non riesce più a fare l'analisi.

Perché i dati esplodono proprio ora? Per l'*edge computing*: sempre più dispositivi «ai margini» (lavatrice in Wi-Fi, smartwatch, GPS del telefono) producono ed elaborano dati da soli, in continuazione.

Quante persone usano Internet nel mondo · Dati interattivi: Our World in Data. Cambia paesi e anni dal grafico. Apri a schermo intero

I Big Data sono nati prima dei computer moderni

L'idea di raccogliere tante osservazioni e trasformarle in decisioni è vecchia. Quattro ambiti hanno fatto da pionieri.

- **Formula 1**: centinaia di sensori su motore, gomme, aerodinamica e pilota per prevedere guasti, scegliere il pit stop e cambiare strategia in tempo reale. Rizzi racconta di aver visto a Maranello un modello Ferrari con circa 30.000 scenari di gara: è un ricordo personale, ma rende l'idea.
- **Previsioni meteo**: satelliti, radar, stazioni e boe alimentano modelli per agricoltura, aviazione, energia ed emergenze.
- **Esplorazione sismica**: i riflessi di onde sonore mandate sottoterra diventano modelli 3D del sottosuolo, per non trivellare a vuoto.
- **Osservazione dello spazio**: telescopi e sonde (per esempio gli osservatori delle Canarie e del Cile) producono segnali da cui si scoprono galassie ed esopianeti.

Un modello nato in un settore può servire in un altro.

Caso reale · Dalla pista alla terapia intensiva: McLaren e il Birmingham Children's Hospital

Dal 2012 circa il Birmingham Children's Hospital, nel Regno Unito, ha lavorato con McLaren per adattare il software di telemetria delle auto da corsa al monitoraggio dei bambini in terapia intensiva. Prima i parametri vitali venivano annotati su carta ogni una-quattro ore; con sensori wireless, battito, respiro e ossigeno arrivavano in tempo reale a un sistema di allarme precoce. Lo studio, di circa 1,8 milioni di sterline, è stato finanziato dal Department of Health e dal Wellcome Trust.

Caso reale · Il censimento USA del 1890 e le schede perforate di Hollerith

Il censimento del 1880 aveva richiesto anni di conteggi a mano. Per quello del 1890 l'ufficio adottò le macchine di Herman Hollerith: ogni persona diventava una scheda di cartone, e ogni foro in una certa posizione indicava una caratteristica (sesso, Stato di residenza...). Una macchina leggeva i fori con contatti elettrici e faceva avanzare i contatori. Furono elaborati i dati di circa 63 milioni di persone; l'azienda di Hollerith diventerà poi parte di IBM. Era elaborazione automatica, non analisi predittiva, e le categorie le sceglieva l'ufficio: la macchina contava solo ciò che qualcuno aveva deciso di chiedere.

La prima previsione con un computer arriva nel **1950**: Jule Charney, Ragnar Fjørtoft e John von Neumann (Institute for Advanced Study di Princeton) usarono l'ENIAC per previsioni meteo a 24 ore sul Nord America. Il calcolo richiese circa 24 ore, ma lo schema era già quello di oggi: osservazioni da molte fonti, un modello matematico, una previsione che aiuta a decidere.

Prova tu **Perché il censimento del 1890 è un precursore dei Big Data e non un caso di AI?**

Quando contiamo tutto, il dato diventa una mappa e non il territorio

Oggi diamo per scontato che tutto si possa misurare. Si chiama *quantify* o *datify*: tradurre la vita in numeri. L'amicizia diventa un numero di follower; l'interesse diventa un like, che serve a capire che cosa ti interessa per tenerti sulla piattaforma e vendere quell'informazione; l'influenza diventa un numero; il benessere diventa dati biometrici dello smartwatch; la prestazione sportiva diventa passo e distanza su Strava; la reputazione diventa la media delle recensioni su TripAdvisor.

Il rischio è dimenticare che **il dato è una rappresentazione del mondo, non il mondo**. È una mappa: utile, ma semplificata. Il contapassi non sa se stai bene, sa quanti passi fai.

C'è poi la **promessa di oggettività**. I numeri sembrano neutrali, ma prima dell'algoritmo qualcuno decide quali informazioni raccogliere, come definire le categorie e che cosa contare come successo, rischio o normalità. L'algoritmo applica quelle scelte su scala enorme: può ridurre alcuni pregiudizi umani e amplificarne altri, nascosti. Da qui la domanda critica: non solo «che cosa dice il dato?», ma **«chi ha deciso che cosa il dato può dire?»**.

Il percorso è a gradini: dagli eventi reali ai **dati grezzi**, poi il **significato** estratto da un modello (nel censimento: la percentuale di uomini e donne), poi la **conoscenza** (tendenze, previsioni, pattern). L'ultimo gradino resta umano: il giudizio esperto. E più dati non danno automaticamente decisioni migliori: oltre una certa soglia aggiungono rumore. Vale la frase, spesso attribuita a Einstein ma scritta dal sociologo William Bruce Cameron nel 1963: non tutto ciò che si può contare conta, e non tutto ciò che conta si può contare.

L'idea in una frase

Un dato preciso non è per forza un dato giusto: dipende da chi ha scelto che cosa misurare e come.

Il punto più forte della prima parte è la **responsabilità** (*accountability*). Se un sistema automatico sbaglia, chi ne risponde? In aula sono citate le armi guidate da sistemi automatici nelle guerre in corso e una notizia, non verificata, su agenti AI che avrebbero attaccato da soli i sistemi di un ministero australiano. La posizione di Rizzi è netta: serve sempre un **umano nel ciclo** (*human in the loop*), perché la responsabilità non si può delegare a un'entità artificiale. Un medico può sbagliare, ma risponde di ciò che fa.

Caso reale · San Francisco, 2023: il robotaxi che trascina una pedona

Il 2 ottobre 2023 una donna, investita da un'auto il cui conducente fuggì, fu spinta davanti a un robotaxi di Cruise (General Motors). Il robotaxi frenò ma la colpì, poi provò ad accostare e la trascinò per circa 6 metri. Il 24 ottobre il Department of Motor Vehicles della California sospese i permessi di Cruise, accusando l'azienda di non aver mostrato subito il video completo; pochi giorni dopo Cruise fermò tutta la flotta negli Stati Uniti. Quando decide una macchina, la responsabilità torna comunque a persone e aziende, e la fiducia si perde in un attimo.

Collegamento · Corso di Geopolitics e lezione su GDPR e privacy

La domanda «chi ha deciso che cosa misurare?» torna nella lezione del corso dedicata a rischi, GDPR e privacy, e anche in Geopolitics: Stati diversi danno regole diverse su chi può raccogliere quali dati. L'AI Act europeo, per esempio, chiede supervisione umana per i sistemi ad alto rischio.

Prova tu **Due negozi dichiarano entrambi «90% di reclami risolti entro 48 ore». Puoi dire che lavorano allo stesso modo?**

Nella società dei dati non vendi un prodotto, vendi un risultato

La *data-driven society* si riconosce da quattro tendenze.

1. **Vendere risultati invece di prodotti** (*sell outcomes*). Con Strava non compri un'app: compri la potenza di un algoritmo che ti aiuta a migliorare.
2. **I dati hanno valore anche per altri**. Le vibrazioni della lavatrice non interessano a chi fa il bucato, ma a chi fa manutenzione sì, perché dicono quando un pezzo si romperà. Dati che prima nessuno usava diventano un mercato.
3. **Simulare la realtà**. Con un *digital twin*, un gemello digitale alimentato dai dati veri, puoi prevedere il guasto della lavatrice prima che succeda.
4. **Vendere fiducia**. Se il valore sta nei dati, ciò che vendi è la loro affidabilità e precisione.

Caso reale · Rolls-Royce e il motore venduto «a ore di volo»

Nel 1962 Rolls-Royce lanciò *Power-by-the-Hour* per il motore Viper di un jet d'affari: invece di comprare il motore e pagare ogni riparazione, il cliente paga una cifra fissa per ora di volo, manutenzione inclusa (oggi, per le compagnie aeree, si chiama TotalCare). Funziona solo se Rolls-Royce conosce lo stato di ogni motore: raccoglie dati in continuo dai motori in volo e interviene prima del guasto. Il rischio dei fermi passa dal cliente al produttore, che lo gestisce con i dati.

La **Group Activity 1** chiede di applicare queste tendenze: scegli un settore e un piccolo problema, spiega come i Big Data creano valore e chi paga. Le idee vanno dalla previsione delle scorte nei negozi (vendite più tendenze online) ai mac-

chinari medici. Un'osservazione utile emersa nei gruppi: se un prodotto vende tanto perché era scontato, il dato «vende tanto» inganna, e senza il perché il modello consiglierebbe di ricomprarlo a prezzo pieno.

Prova tu **Chi paga, nel caso della lavatrice connessa?**

Big Data vuol dire volume, varietà, veridicità, valore e velocità

Big Data non sono solo dati enormi: sono dati enormi **e in crescita esponenziale**, così grandi e complessi che gli strumenti tradizionali non riescono a conservarli o elaborarli in modo efficiente. Un'azienda con tanti clienti e ordini non è per questo una «fabbrica di Big Data».

La definizione di Gartner aggiunge lo scopo: informazioni ad alto volume, alta velocità o alta varietà che **richiedono nuove forme di elaborazione** per migliorare le decisioni, scoprire *insight* (intuizioni utili) e ottimizzare i processi. Il termine indica quindi anche strumenti e tecniche, non solo i dati. Le fonti principali sono tre: **dati transazionali** (acquisti, pagamenti), **dati delle macchine** (sensori) e **dati social**.

Tre tipi di dati:

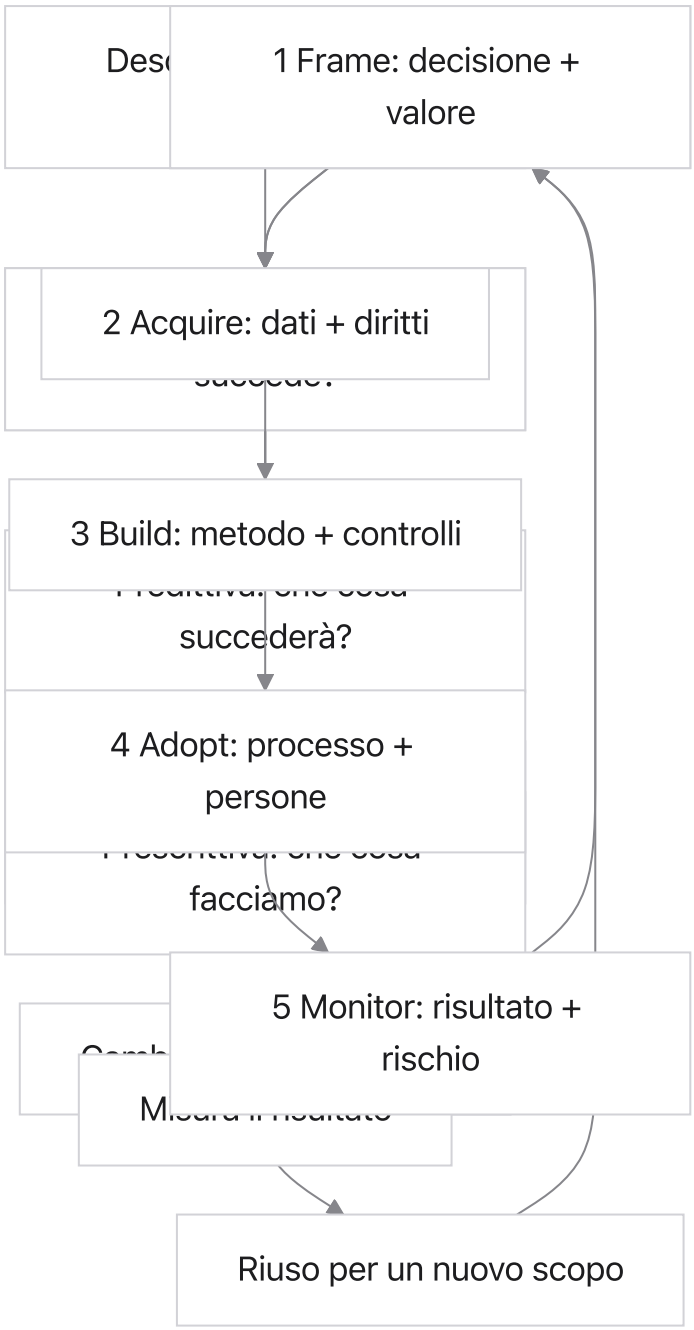
- **Strutturati**: righe, colonne, rigidità. Hanno un modello fisso e si interrogano facilmente. Esempio: la tabella degli ordini online, con un campo per l'importo in formato decimale. Puoi chiedere «qual è il prodotto più caro che ho comprato tra marzo e maggio?».
- **Semi-strutturati**: marcatori, tag, gerarchie, flessibilità. Esempio: un file JSON, dove lo stesso oggetto può avere proprietà diverse. Il materiale del corso cita anche il CSV; molti manuali però lo considerano strutturato.
- **Non strutturati**: nessun modello, nessun ordine. Audio, immagini, video, testo libero. Sono circa l'**80–90%** dei Big Data, e sono la vera sfida.

Le 5 V, ciascuna con una domanda, una sfida e un'opportunità:

V	Domanda	Sfida	Opportunità
Volume	Quanti dati?	Conservarli: servono sistemi distribuiti (per esempio Hadoop)	Vedere ciò che prima non si poteva catturare
Variety	In che formato?	Trattare insieme strutturati e non strutturati	Una visione completa, più profonda
Veracity	Ci posso credere?	Filtrare il buono dal cattivo	Basi solide per testare e decidere
Value	Che cosa ci guadagno?	Arrivare fino all'uso	Il ritorno sull'investimento
Velocity	Quanto veloce?	Analizzare in tempo reale	Decidere prima e meglio

Sulla **veracity**, avverte Campana, la risposta di solito è «no, non posso fidarmi». Vale la regola *garbage in, garbage out*: dati spazzatura in ingresso, risultato spazzatura in uscita. Per dare un'idea del volume, il corso cita Facebook: circa 4,5 miliardi di like e oltre 350 milioni di nuovi post al giorno (dati didattici, non aggiornati).

Il **value** si capisce con la **catena del valore del dato**. Raccogliere dati non vale niente: è solo l'inizio.



La raccolta dipende dal settore (social per il marketing, sensori IoT per la tecnologia, immagini aeree per i droni). Il passaggio chiave è l'uso: un insight serve solo se cambia un processo o un comportamento. Fatto questo, il dato ha esaurito il suo scopo e lo **riusi** per un obiettivo nuovo.

Introduzione ai Big Data (CrashCourse Statistics) · apri su YouTube

Prova tu **Hai milioni di dati di navigazione del sito ma nessuno li usa per decidere. In che punto della catena ti sei fermato?**

Ogni settore usa i dati per decidere più in fretta

Retail. Amazon cambia i prezzi in base a quante persone guardano lo stesso prodotto, e sceglie in tempo reale da quale magazzino e con quale percorso spedire. Il pagamento con un clic riduce gli ostacoli all'acquisto, ma è un rischio se qualcuno usa la tua carta.

Sanità. Lo smartwatch può segnalarti un ritmo cardiaco irregolare. E c'è la medicina personalizzata: un farmaco che funziona sul 95% dei pazienti può non funzionare su di te, e per terapie costose come quelle contro il cancro simulare la risposta a partire dal genoma evita cure inutili.

Finanza e assicurazioni. Il primo uso è la lotta alle frodi: carta usata in due luoghi lontani nello stesso momento, o comportamento che cambia di colpo (da un'operazione al mese a tante piccole al giorno). Lo stesso vale per l'**antiriciclaggio**: chi vuole «pulire» denaro sporco può comprare una polizza d'investimento e chiuderla dopo due mesi accettando la penale, perché i soldi restituiti risultano puliti. I modelli cercano queste anomalie.

Caso reale · Droni e indennizzi dopo i terremoti

Un esempio personale di Campana: un'azienda di droni fotografava le case dopo i terremoti negli Stati Uniti per verificare in tempo reale se i danni dichiarati negli indennizzi erano veri. Velocità e veridicità insieme: un dato raccolto subito sul posto per controllare un dato dichiarato.

Manifattura. Sensori IoT sui componenti critici misurano temperatura e usura: se il modello prevede un guasto, cambi il pezzo prima, perché un fermo produzione costa molto di più. È la manutenzione predittiva.

Energia. Un grande gestore come Enel monitora le reti per spostare l'energia dove c'è domanda e usare il solare quando c'è sole. Nel mercato elettrico europeo il prezzo all'ingrosso lo fissa, ora per ora, l'ultima centrale necessaria, spesso a gas: se servi energia solare che costa meno, il margine è alto.

Logistica e trasporti. Telecamere nei magazzini contano le scorte e i modelli dicono quando riordinare. E c'è il caso UPS.

Caso reale · UPS: i furgoni che (quasi) non girano a sinistra

Trovare il percorso migliore tra tante tappe è uno dei problemi più difficili dell'informatica (il «problema del commesso viaggiatore»). UPS lo affronta con un sistema di ottimizzazione chiamato ORION. Una regola emersa dai dati: negli Stati Uniti la svolta a sinistra attraversa il traffico opposto, il furgone resta fermo col motore acceso, perde tempo e rischia più incidenti. Per questo i percorsi UPS evitano le svolte a sinistra non necessarie, anche se il giro si allunga: secondo UPS restano circa il 10%. L'azienda dichiara che ORION fa risparmiare circa 100 milioni di miglia e 10 milioni di galloni di carburante l'anno (cifre di UPS, non verificate da terzi). Un dettaglio scoperto nei dati, ripetuto su migliaia di furgoni, vale milioni.

Perché i furgoni UPS non girano quasi mai a sinistra (Half as Interesting) · apri su YouTube

Pubblica amministrazione. Singapore è l'esempio di *smart city*: sensori e telecamere ovunque. Si prevede la neve o la pioggia intensa e i mezzi sono già pronti; i semafori non seguono un timer fisso ma un algoritmo che fa passare le auto quando la strada è vuota. L'uso delle telecamere per prevenire la violenza riporta però alla domanda di prima: chi decide e chi controlla?

Collegamento · **Corso di International Business**

Le applicazioni dipendono dal contesto istituzionale. Singapore può installare sensori e telecamere ovunque perché ha uno Stato forte e accettato dai cittadini; in Europa il GDPR pone limiti più stretti. Le istituzioni (le regole del gioco) cambiano il modo in cui la stessa tecnologia crea valore in mercati diversi.

Prova tu **Una banca vede che un cliente, che non versava mai contanti, ora fa piccoli versamenti ogni giorno. Che cosa fa il sistema, e che cosa non deve fare?**

Dall'«è successo» al «che cosa facciamo»: le quattro analytics

Questa parte è piena di parole simili. Il modo più semplice per tenerle distinte è chiedersi a quale domanda risponde ciascuna.

Termine	Domanda a cui risponde	Esempio
Data analytics	Come estraggo insight dai dati? È la disciplina intera (raccolta, conservazione, analisi, strumenti), con informatica, matematica e statistica	Il reparto dati di un e-commerce
Data analysis	Che cosa dicono questi dati? Una parte dell'analytics: esaminare, pulire, trasformare, modellare	Trovare nel file dei resi il prodotto più restituito
Data science	Come uso i risultati per risolvere un problema, anche futuro?	Un modello che stima quali clienti se ne andranno
Business analytics	Quale decisione aziendale migliora? Per Gartner: modelli, simulazioni e scenari, spesso in un'area (vendite, finanza)	Simulare l'effetto di un aumento di prezzo
Business intelligence	Che cosa dicono i dati che ho già, su domande che conosco già?	La dashboard mensile del fatturato per negozio

Attenzione · Analytics guarda indietro, data science avanti? Solo in parte

Il corso usa una distinzione comoda: l'analytics descrive il presente e il passato (report, dashboard), la data science prevede il futuro. È una semplificazione didattica. Nella pratica i confini si sovrappongono: la *predictive analytics*, che vedi qui sotto, è analytics e guarda proprio al futuro, e molti data scientist passano gran parte del tempo su analisi descrittive. Usa la distinzione per orientarti, non come regola rigida.

Poi i **quattro tipi di analytics**, dal meno complesso e meno prezioso al più prezioso:

Esempio svolto · Il cliente che non rinnova: le quattro analytics in fila

Azienda ipotetica di abbonamenti, esempio usato nel corso. 1. **Descrittiva**: la dashboard mostra che il 15% dei clienti europei non ha rinnovato. Ti dice ciò che sai già: ieri avevi più clienti di oggi. 2. **Diagnostica**: il team incrocia i dati e scopre che l'80% di quei clienti ha avuto ritardi di consegna oltre 4 giorni, tutti legati a un fornitore logistico in Germania. Ora conosci la causa. 3. **Predittiva**: un modello trova 12.000 clienti nella stessa situazione; l'85% rischia di andarsene. È il costo del non fare niente. 4. **Prescrittiva**: un sistema di decisione divide i clienti in categorie. Ai clienti di alto valore rimborso e spedizione aerea veloce; a tutti gli altri un buono sconto del 10%. 5. **Misura**: senza misurare non sai se ha funzionato. Nell'esempio il tasso di abbandono previsto scende sensibilmente; la cifra esatta detta in aula non è chiara nell'audio. Il punto è il metodo: ogni azione va controllata.

La **big data analytics** è la stessa cosa applicata a dati enormi e misti (strutturati, semi-strutturati e non strutturati), da terabyte a zettabyte. Servono tecniche in più: *text analytics*, machine learning, *data mining*, *natural language processing* (NLP, l'elaborazione del linguaggio). Il problema nuovo è: come «interroghi» un video? Bisogna prima trasformarlo in qualcosa di analizzabile, come testo o dati.

Il **processo** ha quattro fasi:

1. **Raccogliere**. I dati ordinati vanno in un *data warehouse*, un archivio organizzato dove gli strumenti di business intelligence li trovano facilmente;

quelli grezzi o eterogenei in un *data lake*, con metadati (etichette che dicono che cosa sono).

2. **Elaborare**. *Batch processing*: grandi blocchi di dati dopo un certo tempo, come le fatture a fine mese. *Stream processing*: piccoli pezzi appena arrivano, quando il tempo è critico, come un aereo che deve sapere subito di un uccello finito nel motore. Lo stream è più complesso e più caro.
3. **Pulire**. Togliere duplicati, dati irrilevanti, rumore. Ma un dato che sembra inutile può diventare prezioso da un'altra prospettiva: prima di buttarlo, verifica.
4. **Analizzare**. *Data mining* (pattern, anomalie, gruppi), analytics predittiva (prevedere dai dati storici), *deep learning* (reti che imitano l'apprendimento umano sui dati più complessi).

Big Data spiegati in sette minuti (IBM Technology) · apri su YouTube

Prova tu **Un'app di consegne vuole sapere in tempo reale se un rider è fermo da troppo tempo, e a fine mese calcolare i compensi. Quale elaborazione per ciascun compito?**

Dall'opportunità al risultato misurabile in cinque passi

La lezione chiude con un metodo riusabile. Ogni passo ha due parole chiave.

1. **Frame**: inquadra la sfida con metriche misurabili («voglio ridurre i ritardi»), non «usiamo l'AI perché è di moda».
2. **Acquire**: solo i dati rilevanti, e solo se hai il **diritto** di usarli (alcuni non si possono usare per scopi commerciali).
3. **Build**: costruisci e **valida** il modello, con controlli e un piano di riserva.
4. **Adopt**: la fase più sottovalutata. Il miglior modello è inutile se le persone non lo usano: tienilo semplice.
5. **Monitor**: misura risultati e rischi nel tempo, altrimenti non saprai mai se è servito.

Il valore si realizza solo quando l'ultimo passo cambia il ciclo successivo.

Esempio svolto · Il caso della compagnia aerea

1. **Frame**: ridurre i costi dei ritardi. Saperlo 30 minuti prima permette di agire: risultato misurabile in denaro.
2. **Acquire**: dati in tempo reale degli aerei, meteo, storico delle torri di controllo.
3. **Build**: un modello con soglia di fiducia: sotto l'85% si torna alla procedura normale invece di agire su una previsione debole.
4. **Adopt**: istruzioni concrete al personale («questo volo farà 40 minuti di ritardo, sposta questi passeggeri»), non un report via email che nessuno legge.
5. **Monitor**: quanti minuti e quanti soldi si sono risparmiati davvero.

Infine le **tre trappole**: frasi attraenti ma incomplete.

- **«Più dati vuol dire più valore.»** Falso: il valore dipende da rilevanza, qualità e azione.
- **«La tecnologia più avanzata o più precisa è sempre la scelta migliore.»** Falso: contano anche costo, rischio, velocità e facilità d'uso. Un'architettura a

microservizi come quella di Netflix è utile se devi sostituire un pezzo senza fermare il servizio, uno spreco se non ti serve.

- **«Una volta messa in funzione, la soluzione resterà affidabile.»** Falso: dati, comportamenti e ambienti cambiano. Nokia era leader dei telefoni ed è stata superata quando il mercato è cambiato; un modello che nessuno controlla invecchia allo stesso modo.

L'idea in una frase

Un progetto di dati riesce quando una decisione cambia davvero e qualcuno ne misura l'effetto. Il modello è solo il mezzo.

Collegamento · **Lezioni successive del corso**

Machine learning, AI predittiva e generativa e data lake tornano nella lezione del 6 ottobre, insieme al laboratorio su Databricks. Il framework Frame-Acquire-Build-Adopt-Monitor è la griglia da usare nel progetto finale.

Prova tu **Un modello antifrode funzionava benissimo nel 2024 e nel 2026 blocca molte più carte per sbaglio. Quale trappola spiega il problema, e quale passo del framework doveva accorgersene?**

Richiamo a libro chiuso

1. Spiega a un amico, con l'esempio della pillola del medico, perché conviene partire sempre dal why.
2. Elenca le 5 V e per ciascuna scrivi una sfida e un'opportunità per un'azienda di e-commerce.
3. Racconta il caso del cliente che non rinnova l'abbonamento passando per i quattro tipi di analytics, dal 15% di disdette al monitoraggio finale.

4. Disegna a memoria i cinque passi del framework decisionale e scrivi le tre trappole da evitare.

Quiz

1. Un'azienda ha 50 milioni di righe di ordini in un database tradizionale che risponde in un secondo. È un caso di Big Data?

- Sì: 50 milioni di righe superano qualsiasi soglia ragionevole per un database normale
- No: conta se volume, velocità o varietà superano gli strumenti tradizionali, e qui no
- Sì: gli ordini sono dati transazionali, una delle tre fonti tipiche dei Big Data
- No: si parla di Big Data solo con dati non strutturati come video, audio e testo

2. Il CEO di una catena di ottiche dice: «Compriamo una piattaforma di AI, poi vediamo cosa farci». Qual è l'obiezione più solida?

- Prima vanno raccolti più dati possibile, così la piattaforma avrà materiale da analizzare
- Prima va assunto un data scientist, perché senza competenze la piattaforma resta ferma
- Prima va definita la decisione da migliorare e come misurarla; la piattaforma viene dopo
- Prima va scelta la tecnologia più precisa sul mercato, perché un modello debole non serve

3. Un'app di consegne riceve recensioni scritte, foto dei pacchi danneggiati e una tabella con gli orari di consegna. Come classifichi i tre tipi di dati?

- Testo e foto semi-strutturati perché hanno metadati; tabella strutturata
- Tutti strutturati, perché l'app li salva comunque dentro un database ordinato
- Testo semi-strutturato perché ha parole; foto non strutturate; tabella strutturata
- Testo e foto non strutturati; tabella degli orari strutturata, con colonne fisse

4. **Si scopre che il 30% delle recensioni di un prodotto è scritto da bot. Quale delle 5 V è messa in crisi per prima?**

- Variety: le recensioni mescolano testo, stelle e foto
- Value: le recensioni false non portano ricavi all'azienda
- Veracity: il problema è quanto ci si può fidare del dato
- Volume: i bot aumentano troppo il numero di recensioni

5. **La dashboard mostra che le vendite online sono calate del 12% a ottobre. Il team scopre poi che il calo viene da un errore nella pagina di pagamento su Android. Che analytics ha fatto il team nel secondo passo?**

- Diagnostica, perché trova la causa del calo
- Descrittiva, perché descrive dove si trova l'errore
- Prescrittiva, perché indica di correggere la pagina
- Predittiva, perché anticipa che il calo continuerà

6. **Un'azienda deve emettere le fatture ai clienti una volta al mese. Quale elaborazione dei dati conviene?**

- Batch e stream insieme, per avere sia il dato veloce sia lo storico
- Batch: la decisione non è urgente e a lotti costa meno
- Stream: così ogni fattura è pronta nell'istante del pagamento
- Stream: i dati finanziari vanno sempre elaborati appena arrivano

7. Un modello prevede i ritardi dei voli, ma in un caso su cinque la sua fiducia è sotto l'85%. Che cosa conviene fare?

- Usare sempre la previsione: un modello è più oggettivo del giudizio umano
- Fissare una soglia: sotto l'85% si segue la procedura normale, e si monitora
- Spegnere il modello finché non arriva al 100% di previsioni corrette
- Raccogliere più dati possibile finché la fiducia non supera ovunque l'85%

8. Un produttore di lavatrici scopre che i dati di vibrazione dei suoi modelli interessano ai centri di assistenza. Quale tendenza della società data-driven illustra?

- Vendere un risultato: il cliente paga le ore di lavaggio, non la lavatrice
- Il digital twin: la lavatrice reale viene sostituita da una simulazione
- I dati diventano un prodotto: valgono per qualcuno diverso dall'utente
- Vendere fiducia: il cliente paga per la precisione dei dati di vibrazione

Soluzioni del quiz

1. **B** — Essere grandi non basta: Big Data vuol dire dati così voluminosi, veloci o vari che gli strumenti tradizionali non reggono. Se il database risponde in un secondo, non serve un'architettura Big Data. La prima opzione inventa una soglia di righe che non esiste. La terza confonde la fonte del dato (transazionale) con la definizione. La quarta confonde la varietà con l'intera definizione: anche dati strutturati possono essere Big Data se volume o velocità esplodono.
2. **C** — Il metodo è why → what → how: la piattaforma è un come, e senza un perché (quale decisione, per chi, con quale risultato misurabile) non puoi nemmeno dire se funziona. Assumere un data scientist è ancora un come. Raccogliere tutto è la trappola «più dati = più valore». Puntare sulla tecnologia più precisa è la trappola «il più avanzato è sempre il migliore».
3. **D** — La tabella ha righe e colonne fisse: strutturata. Testo libero e immagini non seguono uno schema: non strutturati, e vanno trasformati (NLP, visione artificiale) prima di analizzarli. Avere parole non rende un testo semi-strutturato: servono tag o chiavi, come in un JSON. Essere salvati in un database non cambia la natura del contenuto. Data e autore di una foto sono metadati, ma l'immagine resta non strutturata.
4. **C** — La veridicità misura quanto il dato è affidabile: con recensioni false ogni analisi produce conclusioni sbagliate (garbage in, garbage out). La varietà c'era anche prima dei bot. Il valore crolla come conseguenza, ma il guasto nasce dalla fiducia nel dato. Il volume cresce un po', ma un 30% in più non è il problema: lo è che quel 30% è falso.
5. **A** — Il dato sul calo è descrittivo (che cosa succede); trovarne la causa è diagnostica (perché succede). Chi sceglie descrittiva confonde il descrivere un fatto con lo spiegarlo. Predittiva sarebbe stimare il calo di novembre, cosa che il team non ha fatto. Prescrittiva sarebbe un sistema che raccomanda l'azione: qui la correzione è ovvia, ma la scoperta è una diagnosi.
6. **B** — Quando la decisione non è urgente, l'elaborazione a lotti è più semplice ed economica; lo stream serve quando il tempo è critico, come per un problema in volo. La prima applica la regola sbagliata: non è il tipo di dato (finanziario) a decidere, è l'urgenza. La seconda offre una velocità che nessuno usa, visto che si fattura a fine mese. La terza raddoppia complessità e costi senza un bisogno reale.
7. **B** — Nella fase Build servono metodo e controlli: una soglia di fiducia con un piano di riserva evita di agire su previsioni deboli, e il Monitor dice se la soglia è giusta. La prima crede alla promessa di oggettività: il modello riflette le scelte di chi l'ha costruito. La seconda è la trappola «più dati = più valore». La quarta chiede la perfezione e butta via l'80% dei casi in cui il modello è affidabile.
8. **C** — All'utente non interessa se la lavatrice trema, a chi fa manutenzione sì, perché quei dati dicono quando un pezzo si romperà: nasce un mercato secondario dei dati. La prima confonde con il modello a risultato (tipo Power-by-the-Hour), che qui non c'è. La seconda fraintende il digital twin: affianca l'oggetto reale per simularne il guasto, non lo sostituisce. La terza confonde il cliente: chi paga per quei dati è l'assistenza, non chi lava.

Applica a un caso nuovo

Caso ipotetico. Una catena di 40 palestre in Italia vede che molti iscritti non rinnovano l'abbonamento annuale. Ha tornelli con badge, un'app con prenotazioni ai corsi, recensioni su Google e i dati dei pagamenti. Il direttore vuole «un sistema di AI che risolva il problema». Usa i concetti della lezione per impostare il progetto.

Mostra una soluzione ragionata

Decidi tu

La dashboard che non cambia niente

Sei responsabile acquisti di una catena di 60 negozi di elettronica. Il reparto IT ha appena consegnato una dashboard bellissima con 40 grafici sulle vendite. Dopo tre mesi gli acquisti si fanno esattamente come prima e i prodotti esauriti nel weekend sono gli stessi.

Che cosa fai?

Chiedi all'IT di aggiungere altri dati: meteo, social, traffico web

Rischiosa. È la prima trappola: più dati non vuol dire più valore. Il problema non sono i dati mancanti, è che nessuna decisione è collegata alla dashboard.

Riparti dal Frame: quale decisione deve cambiare (quanto ordinare di ogni prodotto per ogni negozio, e quando), chi la prende e come misuri il risultato; poi dai ai buyer una proposta d'ordine semplice e confronti esauriti e invenduto prima e dopo

Scelta solida. Colleghi i dati a una decisione, a una persona e a una misura. È il passaggio Adopt che spesso manca: senza adozione anche il miglior

modello non serve.

Chiudi il progetto: i dati non servono nel retail

Rischiosa. Troppo drastico. Il retail è uno dei settori dove i dati rendono di più (domanda, prezzi, scorte). Il fallimento viene dal metodo, non dai dati.

Il valore si realizza solo quando l'ultimo passo cambia il ciclo successivo: decisione, adozione e monitoraggio contano più del numero di grafici.

Chi risponde dell'errore?

La tua banca usa un modello per bloccare in automatico le carte con transazioni sospette. Un cliente all'estero resta senza carta per tre giorni a causa di un falso allarme e minaccia di andare dai giornali. Il fornitore del modello dice che «l'ha deciso l'algoritmo».

Come imposti la risposta e il processo?

Rispondi al cliente che la decisione è stata dell'algoritmo e non della banca

Rischiosa. La responsabilità non si delega a un'entità artificiale: è il principio di accountability e human in the loop. Il cliente ha un contratto con la banca, non con il modello.

Ti scusi, sblocchi subito la carta, poi introduci una verifica umana rapida (chiamata o notifica) per i blocchi a medio rischio e misuri quanti falsi positivi ci sono

Scelta solida. Mantieni il vantaggio del modello (individuare frodi in tempo reale) e aggiungi il controllo umano dove l'errore costa. Il monitoraggio dei falsi positivi rende il sistema migliore nel tempo.

Spegni il modello antifrode

Rischiosa. Perderesti uno degli usi più efficaci dei Big Data nella finanza. Il problema è la gestione dell'errore, non il modello in sé.

Ogni decisione automatica ha bisogno di un responsabile umano, di una soglia e di un piano per gli errori.

Da vedere

Film · 2011

Moneyball

Il general manager degli Oakland Athletics usa le statistiche per scegliere i giocatori contro l'istinto degli osservatori: decisioni data-driven e resistenza all'adozione.

Dove: Noleggio o acquisto digitale (in Italia «L'arte di vincere»; Apple TV, Prime Video, Rakuten TV, TIMvision secondo JustWatch Italia: verificare)

Documentario · 2019

The Great Hack

Il caso Cambridge Analytica: come like e profili social diventano dati per influenzare il voto. Utile per la parte su datafication, influenza e rischi.

Dove: Netflix

Documentario · 2020

Coded Bias

La ricercatrice Joy Buolamwini scopre che il riconoscimento facciale sbaglia di più sulle donne nere: è la domanda «chi decide che cosa il dato può dire?».

Dove: Netflix (distribuito in tutto il mondo dall'aprile 2021; verificare su JustWatch Italia)

Flashcard

Il metodo del corso in tre parole?

Why → What → How: prima il perché (la decisione, il problema), poi che cosa cambiare, poi come.

Quanti dati produce l'umanità al giorno?

Circa 480 exabyte (stima IDC/Seagate di 175 zettabyte l'anno per il 2025). A 1 Gbit/s servirebbero circa 120.000 anni per scaricarli.

Definizione di Big Data secondo Gartner?

Informazioni ad alto volume, alta velocità o alta varietà che richiedono nuove forme di elaborazione per migliorare decisioni, scoperta di insight e ottimizzazione dei processi.

Le tre fonti principali dei Big Data?

Dati transazionali (acquisti, pagamenti), dati delle macchine (sensori), dati social.

Che cosa vuol dire l'acronimo delle 5 V?

Volume, Variety, Veracity, Value, Velocity.

Che quota dei Big Data è non strutturata?

Circa l'80–90% (foto, video, audio, testo libero).

La catena del valore del dato, in ordine?

Raccolta → preparazione → analisi → uso (connettere a persone e processi) → riuso per un nuovo scopo.

Primo caso storico di elaborazione automatica su larga scala?

Il censimento USA del 1890: le macchine a schede perforate di Herman Hollerith elaborarono i dati di circa 63 milioni di persone.

Mappa e territorio: che cosa significa per i dati?

Il dato è una rappresentazione (mappa) della realtà (territorio), mai la realtà stessa: è sempre un'approssimazione.

La domanda critica sulla promessa di oggettività?

Non solo «che cosa dice il dato?», ma «chi ha deciso che cosa il dato può dire?».

Descrittiva vs diagnostica: che differenza?

La descrittiva dice che cosa succede (il 15% non rinnova); la diagnostica dice perché (ritardi di consegna oltre 4 giorni).

Predittiva vs prescrittiva: che differenza?

La predittiva stima che cosa succederà (chi rischia di andarsene); la prescrittiva suggerisce che cosa fare (rimborso ai clienti di valore, sconto agli altri).

Data analytics vs data science?

Semplificazione del corso: l'analytics descrive passato e presente (report, dashboard), la data science usa quei risultati per prevedere. Nella pratica i confini si sovrappongono: la predictive analytics guarda al futuro.

Batch vs stream?

Batch: elabori a blocchi dopo un po' (più economico). Stream: elabori subito, a piccoli pezzi (più veloce, più caro e complesso).

I cinque passi del framework decisionale, in ordine?

Frame (decisione + valore), Acquire (dati + diritti), Build (metodo + controlli), Adopt (processo + persone), Monitor (risultato + rischio).

Glossario

Big Data · grandi dati

Insiemi di dati così grandi, veloci o vari che gli strumenti tradizionali non riescono a gestirli in tempo utile. Esempio: i dati di 300 sensori di un'auto di F1 analizzati durante la gara.

Datafication · trasformazione in dati

Tradurre in numeri aspetti della vita che prima non si misuravano. Esempio: l'amicizia diventa il numero di follower, la reputazione diventa il voto medio delle recensioni.

Structured data · dati strutturati

Dati con un modello fisso a righe e colonne, facili da interrogare. Esempio: la tabella degli ordini con data, cliente e importo.

Semi-structured data · dati semi-strutturati

Dati con qualche marcatore (tag, chiavi) ma senza schema rigido. Esempio: un file JSON in cui due prodotti hanno campi diversi.

Unstructured data · dati non strutturati

Dati senza un modello prestabilito, come audio, video, immagini o testo libero. Esempio: le registrazioni delle telefonate al servizio clienti.

Veracity · veridicità

Quanto un dato è affidabile. Esempio: recensioni false o sensori guasti abbassano la veridicità e falsano l'analisi.

Garbage in, garbage out · spazzatura dentro, spazzatura fuori

Se i dati in ingresso sono sbagliati, anche il risultato lo sarà, per quanto sofisticato sia il modello.

Data value chain · catena del valore del dato

I passaggi che trasformano un dato grezzo in un cambiamento: raccolta, preparazione, analisi, uso, riuso. Il valore nasce solo alla fine.

Edge computing · elaborazione ai margini

Dati prodotti ed elaborati vicino alla fonte, su dispositivi periferici, non in un centro. Esempio: lavatrice connessa, smartwatch, auto.

Digital twin · gemello digitale

Simulazione digitale di un oggetto o processo reale alimentata dai suoi dati. Esempio: il modello di una lavatrice che prevede quando si romperà.

Human in the loop · umano nel ciclo

Una persona controlla, interpreta e risponde delle decisioni prese con l'aiuto di un modello.

Descriptive analytics · analisi descrittiva

Dice che cosa è successo o sta succedendo. Esempio: la dashboard che mostra il 15% di abbonamenti non rinnovati.

Diagnostic analytics · analisi diagnostica

Cerca la causa. Esempio: scoprire che i clienti persi avevano avuto ritardi di consegna oltre 4 giorni.

Predictive analytics · analisi predittiva

Stima che cosa succederà usando i dati storici e spesso il machine learning. Esempio: quali clienti rischiano di andarsene.

Prescriptive analytics · analisi prescrittiva

Suggerisce che cosa fare per ottenere un risultato. Esempio: rimborso e spedizione aerea ai clienti di alto valore, sconto agli altri.

Batch / stream processing · elaborazione a lotti / in flusso

A lotti: dati raccolti ed elaborati a intervalli (le fatture a fine mese). In flusso: elaborati appena arrivano (gli allarmi di un aereo). Il flusso è più rapido ma più caro.

Video consigliati

How Much Data Does an F1 Car Generate?

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team · 11 min · EN

La squadra spiega sensori, telemetria e decisioni di gara: è la domanda 'Guess time' sulla Formula 1 vista da dentro.

Big Data & intelligenza artificiale

Economia e Statistica Cognetti de Martiis, Unito · 11 min · IT

Un'introduzione universitaria in italiano al legame tra Big Data e AI, utile per fissare le definizioni.

Intro to Big Data: Crash Course Statistics #38

CrashCourse · 11 min · EN

Volume, varietà, velocità e i rischi di bias e privacy spiegati con esempi concreti.

Why UPS Trucks Almost Never Turn Left

Half as Interesting · 6 min · EN

Il caso UPS raccontato da Campana: un'analisi dei percorsi che diventa una regola operativa.

Big Data Explained

IBM Technology · 7 min · EN

Ripasso veloce delle V e del passaggio da dato grezzo a valore.

Fonti

1. Registrazione PLAUD parte 1 — Rizzi (of_4326f5fe216f16fd5b603675ed22cea7) — 14:32, 88 min: logistica e presentazione (0–12′), obiettivi del corso e metodo why (10–18′), agenda (17–21′), Guess time (22–35′), Formula 1, Ferrari, McLaren e sanità (35–39′), meteo, sismica, spazio, censimento 1890 (39–49′), quantificazione (51–59′), mappa e territorio, oggettività, accountability (59–69′), società data-driven (69–72′), Group Activity 1 (72–89′; conversazioni private in italiano non usate).
2. Registrazione PLAUD parte 2 — Campana (of_9ec0890c68ab16ee26f785bce297d5c0) — 16:36, 74 min: definizione e unità (0–9′), tipi di dati (9–15′), 5 V e catena del valore (15–26′), applicazioni per settore (26–43′), definizioni di analytics (43–48′), quattro tipi e caso del churn (48–56′), big data analytics e processo (56–66′), framework e caso aereo (67–72′), tre trappole (72–74′).
3. Slide Canvas — Rizzi, Big Data Week 1 aggiornato (61 pagine) — Why Big Data pp. 11–28, What is Big Data pp. 29–40, applicazioni pp. 41–45, analytics pp. 46–59, framework p. 60, trappole p. 61.
4. U.S. Census Bureau — The Hollerith Machine (censimento 1890)
5. Charney, Fjørtoft, von Neumann (1950) e la prima previsione all'ENIAC — ricostruzione di P. Lynch, BAMS
6. IDC/Seagate, Data Age 2025 (2018): 175 zettabyte previsti per il 2025
7. Wikipedia — Big data (definizione Gartner e le V)
8. Digital Health (2015) — tecnologia McLaren F1 per monitorare i bambini al Birmingham Children's Hospital
9. TechCrunch (24/10/2023) — dopo il DMV anche la CPUC sospende il permesso di Cruise

10. Stanford Medicine (2019) — risultati dell'Apple Heart Study, NEJM
11. Mental Floss — perché i furgoni UPS (quasi) non girano a sinistra
12. Rolls-Royce (2012) — 50 anni di Power-by-the-Hour
13. Quote Investigator — «Not everything that can be counted counts», William Bruce Cameron (1963)
14. Our World in Data — quota di persone che usano Internet

Note di verifica